Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Caso de Negocio, Análisis Costo-Beneficio (ROI, Payback) y Matriz de Riesgos (EDT 1.6)

2. INTRODUCCIÓN

La viabilidad de una inversión en tecnologías de información requiere una justificación cuantitativa y estratégica rigurosa. En este documento se presenta el **Caso de Negocio** para la implantación del sistema **SIGE**, fundamentado en la reducción de costos operativos por eliminación de papel, optimización del tiempo de revisión docente y mitigación de riesgos de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

2.1. Situación Actual (As-Is)

Actualmente, la planificación y rendición de cuentas de la planta docente de la FISEI se realiza mediante documentos de texto estáticos y hojas de cálculo independientes. Este proceso manual genera dispersión documental en correos institucionales, extravío de evidencias probatorias, errores aritméticos en matrices de actividades y sobrecarga administrativa que consume en promedio **8 horas de trabajo por informe**.

2.2. Oportunidad de Innovación

La implantación de la plataforma web **SIGE** transformará este proceso en un flujo digital, estructurado, transparente e inteligente, estandarizando los formatos oficiales vigentes de planes e informes del SGC, automatizando el control de evidencias mediante **MinIO S3** y asistiendo al docente con **IA híbrida (corrector LanguageTool en Docker local y asistencia semántica con Google Gemini API)**.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Demostrar la viabilidad financiera, técnica, operativa y legal del desarrollo e implantación de SIGE en la FISEI mediante indicadores cuantitativos formalizados (ROI, Payback, Ahorro Anual de Horas).

3.2. Objetivos Específicos

1. Cuantificar la inversión directa en infraestructura cloud requerida ($630.30 USD).

2. Proyectar los ahorros operacionales anuales por recuperación de tiempo docente ($22,500.00 USD) y eliminación de impresiones ($1,200.00 USD).
3. Evaluar el Retorno de Inversión (+3,660.0 %) y el período de recuperación (9.7 días).
4. Construir la matriz de mitigación para los 5 riesgos clave del proyecto.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Análisis (In-Scope)

- Evaluación económica sobre una población estimada de 120 docentes de la facultad durante 2 ciclos académicos anuales.
- Costos de infraestructura computacional (servidor VPS, PostgreSQL gestionado, MinIO S3, dominio, SSL, SMTP).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No monetiza beneficios intangibles como el incremento en la reputación institucional en procesos de acreditación nacional (CACES).

5. DEFINICIONES

- **ROI (*Return on Investment*):** Indicador porcentual que mide la rentabilidad del proyecto frente a la inversión inicial.
- **Payback:** Período temporal necesario para recuperar el capital invertido mediante los ahorros netos generados.
- **CAPEX (*Capital Expenditure*):** Gastos de capital asociados a la inversión directa inicial.
- **OPEX (*Operational Expenditure*):** Costos recurrentes de operación y mantenimiento de la infraestructura.

6. RESPONSABILIDADES

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Metodología de Evaluación de Proyectos de Inversión (CEPAL/BID):** Criterios de evaluación costo-beneficio.
- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES):** Principio de eficiencia y optimización de recursos públicos.
- **Manual de Calidad SGC UTA:** Directrices de rendición de cuentas institucional.

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Andrea Vasquez	Frontend / QA	Proyección de ahorros en tiempo de usuario y análisis comparativo de costos.
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	Costeo de infraestructura cloud, fórmulas de ROI y matriz de riesgos.
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos	Evaluación del impacto organizacional en docentes y comisiones.
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Estimación de consumo de base de datos y almacenamiento S3.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Validación y aprobación del modelo financiero y supuestos económicos.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.6.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El análisis financiero se estructura a partir de la cuantificación de horas hombre ahorradas y la eliminación de suministros físicos:

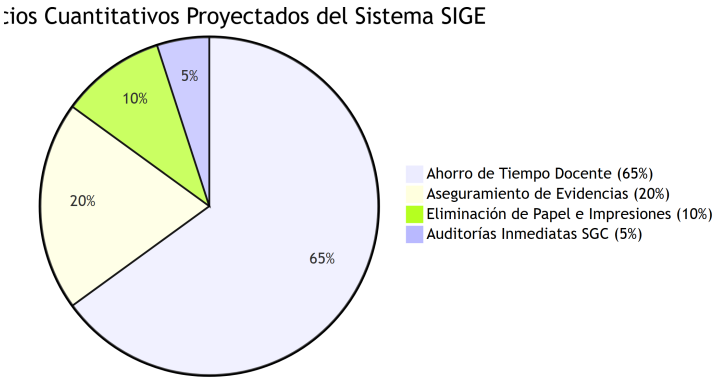


Figura 1: Distribución de Beneficios Cuantitativos Proyectados del Sistema SIGE.

1. **Reducción del 65 % en Tiempos de Gestión:** El tiempo promedio de elaboración y revisión pasa de 8 horas a menos de 2.8 horas por informe.
2. **Ahorro Anual de 1,800 Horas Hombre:** Horas recuperadas que la planta docente reinvertirá en investigación científica, docencia y tutorías.
3. **100 % de Trazabilidad y Evidencias Completas:** Eliminación total de informes aprobados con evidencias faltantes gracias a los *Validation Gates*.
4. **Cero Costos de Licenciamiento Comercial:** Stack tecnológico basado 100 % en software open-source (Node.js + Express v5, React + Vite, PostgreSQL 18, MinIO, Docker, LanguageTool).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Presupuesto de Inversión Directa Requerida

Rubro de Infraestructura	Especificación Técnica	Período / Unidad	Costo Total (USD)
Servidor VPS Cloud	4 vCPUs, 8 GB RAM, 160 GB NVMe (Ubuntu 24.04)	6 meses ($28.00/mes)	$168.00
Base de Datos PostgreSQL	PostgreSQL 18 gestionado con backups diarios	6 meses ($18.00/mes)	$108.00
Almacenamiento MinIO S3	Repositorio de evidencias con redundancia local	6 meses ($12.00/mes)	$72.00
Dominio, SSL y SMTP	Dominio `.edu.ec`, Certificado SSL y Relay SMTP	1 año / 6 meses	$85.00
Herramientas de Desarrollo	GitHub Team, Figma Pro y API de respaldo	6 meses	$140.00
Fondo de Contingencias (10 %)	Imprevistos técnicos y capacidad de escalamiento	Fondo de reserva	$57.30
Mano de Obra (4 Ingenieros)	690 horas de desarrollo (Aporte estudiantil académico)	**Academic Contrib.**	**$0.00**
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	**Financiamiento Requerido del Proyecto**	**6 Meses**	**$630.30**

Tabla 2: Presupuesto Desglosado de Inversión Directa Requerida.

9.2. Ahorros Anuales Proyectados

- **Ahorro en Horas Docente:** $1,800$ h/año $\times$ \$12,50/h $=$ \$**22**,**500**,**00** USD/año.
- **Ahorro en Papel, Tóner e Impresiones:** \$**1**,**200**,**00** USD/año.
- **Total Ahorro Anual Proyectado:** \$**23**,**700**,**00** USD/año.

9.3. Cálculo Financiero del ROI y Período de Recuperación (Payback)

$$\text{ROI} = \left(\frac{\text{Beneficio Neto} - \text{Inversión Directa}}{\text{Inversión Directa}} \right) \times 100$$

$$\text{ROI} = \left(\frac{\$23,700{,}00 - \$630{,}30}{\$630{,}30} \right) \times 100 = +\mathbf{3,660{,}0}\,\%$$

$$\text{Período de Recuperación (Payback)} = \frac{\$630{,}30}{\$23,700{,}00/365 \text{ días}} \approx \mathbf{9{,}7} \text{ días calendarios (aprox. 8 días laborables).}$$

Nivel Institucional	Impacto Generado por SIGE
Planta Docente	Simplificación del trabajo administrativo, autoguardado continuo y asistencia ortográfica en tiempo real.
Coordinaciones de Carrera	Tableros de control con semáforos de cumplimiento y auditoría inmediata de evidencias sin reuniones presenciales.
Comisión de Calidad (SGC)	Expedientes digitales auditables y listos para los procesos de acreditación nacional (CACES).
Decanato / Subdecanato	Métricas consolidadas en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas institucionales.

Tabla 3: Matriz de Impacto Organizacional en la FISEI UTA.

Riesgo Identificado	Prob.	Imp.	Plan de Mitigación / Acción Preventiva
R-01: Reglas de Bloqueo Estricto	Media	Alto	Batería de pruebas unitarias exhaustivas en backend (Node.js + Express v5) para evitar falsos positivos en el guardado.
R-02: Resistencia al Cambio de Docentes	Media	Alto	Diseño de interfaz intuitivo en pestañas, autoguardado y talleres prácticos de capacitación.
R-03: Desfase de Cronograma (*Scope Creep*)	Baja	Alto	Delimitación estricta del alcance basada en los formatos vigentes y control semanal con Scrum y EDT.
R-04: Indisponibilidad de IA Local	Baja	Medio	Arquitectura desacoplada y asíncrona: el fallo de LanguageTool no bloquea el guardado del informe.
R-05: Seguridad y Pérdida de Evidencias	Baja	Crítico	Almacenamiento redundante en MinIO con políticas de backup diario automatizado en PostgreSQL.

Tabla 4: Matriz de Riesgos del Proyecto SIGE.

9.4. Impacto Organizacional

9.5. Evaluación y Matriz de Riesgos

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Caso de negocio financiero, presupuesto $630.30 USD, ROI +3,660 % y matriz de riesgos / Pendiente de revisión	Steeven Toala	**Pendiente de Revisión**

12. ANEXOS

Anexo 1: Detalle de Cotizaciones de Infraestructura y Servicios Cloud

Detalle de tarifas mensuales para VPS Ubuntu 24.04, base de datos gestionada, certificado SSL Wildcard y pasarela SMTP institucional.